

第12章 文件

12.1 有关文件的基本概念

12.2 顺序文件

12.3 索引文件

12.4 索引顺序文件

12.5 直接存取文件

12.6 多关键字文件

12.1文件的基本概念

一、文件即为记录的集合，和“查找表”的差别在于：

- “文件”指的是存储在外存储器中的记录的集合。
- 记录是文件中可以存取的数据的基本单位。
- 数据项：是文件中可运用的、不可分的的最小数据单位。
- 属性：记录中一切非关键字的数据项，称为记录的属性。

12.1文件的基本概念

二、文件可按其中记录的类型不同而分成两类：

其一为操作系统的文件，文件中的记录仅是一个字符组。由于操作系统中的文件仅是一维的连续字符序列，为了用户存取和加工的方便，将文件中的信息划分为若干组，其中每一组信息称作一个记录；

其二为数据库文件，文件中的记录带有结构，是数据项的集合。记录是文件中可以存取的数据基本单位，数据项是文件中可以使用的数据最小单位。

12.1文件的基本概念

三、记录中能识别不同记录的数据项称为**关键字**，若该数据项能唯一识别一个记录，则称为**主关键字**，若能识别多个记录则称为**次关键字**。

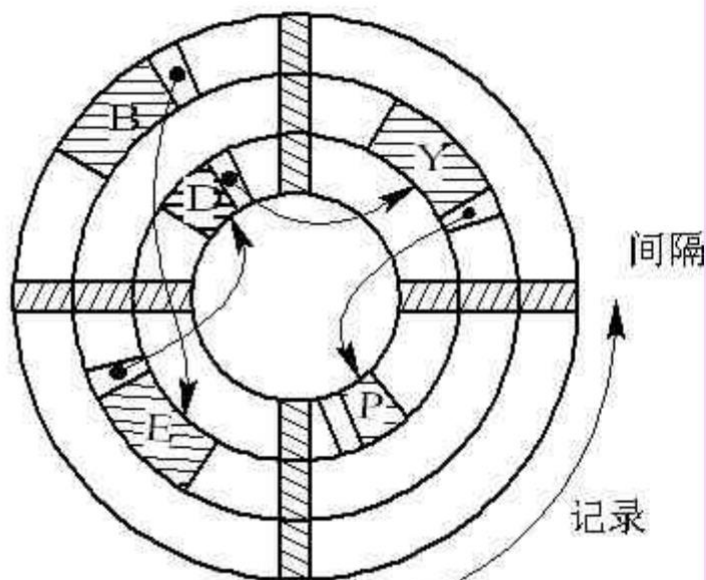
四、**文件的逻辑结构**指的是呈现在用户面前的文件中记录之间的逻辑关系；**文件的物理结构**指的是文件中的逻辑记录在存储器中的组织方式。

12.1文件的基本概念

五、文件的结构：



记录的逻辑结构



记录的物理结构

12.1文件的基本概念

六、文件的操作：

检 索

修 改

排 序

12.1文件的基本概念

1. 检索

- **顺序存取**：存取“当前记录的”下一个记录；
- **直接存取**：存取第 i 个记录；
- **按关键字存取**：存取其关键字等于给定值的记录。



12.1文件的基本概念

2. 修改

往文件中**插入**一个或一批记录;

从文件中**删除**一个或一批记录;

更新文件中某个记录的属性。



12.1文件的基本概念

3. 排序

文件的操作方式可以**实时处理**或**批量处理**:

- 实时操作要求有较短的应对呼应时间，在接受指令后尽能够快地完成检索或修正
 - 批量的文件处置那么允许较长反响时间。
- 用户可以根据需求选择不同的文件处置方式。批量处置方式可减少更新操作的代价



12.1文件的基本概念

本章讨论文件的几种常见的物理结构：

顺序文件

直接存取文件

索引文件

多关键字文件

索引顺序文件

12.2顺序文件

结构特点:

记录在文件中的排列顺序是由记录进入存储介质的次序决定的，即文件物理结构中记录的排列顺序和文件的逻辑结构中记录的排列顺序一致。

12.2顺序文件

顺序文件的具体组织形式有两种：

连续文件：次序相继的两个物理记录
其存储位置相邻；

串联文件：物理记录之间的顺序由指
针相链。

12.2顺序文件

操作特点:

1. 便于进行顺序存取;
2. 不便于进行直接存取, 为取第 i 个记录, 必须先读出前 $i-1$ 个记录, 对于磁盘上的等长记录的连续文件可以进行折半查找;

12.2顺序文件

3. 插入新的记录**只能**加在文件的末尾;
4. 删除记录时, **只作标记**;
5. 更新记录必须**生成新的文件**。

12.2顺序文件

顺序文件的插入、删除和更新操作在多数情况下都采用批处理方式。

此时，为处理方便，通常将顺序文件作成有序文件，称作“主文件”，同时将所有操作作成一个“事务文件”（经过排序也成为有序文件），所谓“批处理”，就是将这两个文件“合”为一个新的主文件。具体操作相当于“归并两个有序表”。

12.2顺序文件

但有两点不同:

- (1) 对于事务文件中的每个操作首先要判别其“合法性”
- (2) 事务文件中可能存在多个操作是对主文件中同一个记录进行的

12.2顺序文件

批处理的时间分析：

假设主文件中含有 n 个记录，事务文件中含有 m 个记录，则对事务文件进行排序的时间复杂度为 $O(m\log m)$ ，内部归并的时间复杂度为 $O(m+n)$ ，则总的内部处理的时间为 $O(m\log m+n)$ 。

12.2 顺序文件

假设对外存进行一次读/取为 s 个记录，则整个批处理过程中读/写外存的次数为 $2 \times (\lceil m/s \rceil + \lceil (m+n)/s \rceil)$

(其中 s 为对外存进行一次读/取的记录数)。

12.3索引文件

一、结构特点：

- 1. 索引文件由“主文件”和多级“索引”组成；
- 2. 索引中的每个记录由“关键字”和“指针”组成；
- 3. 通常，索引文件中的主文件是无序文件，索引是(按关键字有序)的有序文件；
- 4. “索引”是在输入数据建立文件时自动生成。初建时的“静态索引”为无序文件，经过排序后成为有序文件。

12.3索引文件

二、操作的特点：

- 1. 检索方式为：直接存取和按关键字存取。
“按关键字检索”将分两步进行：先查索引，然后根据索引中指针所指索取记录；
- 2. 插入记录时，“记录”插入在主文件的末尾，而相应的“索引项”必须插入在索引的合适位置上。因此，最好在建索引表时留有一定“空位”；

12.3索引文件

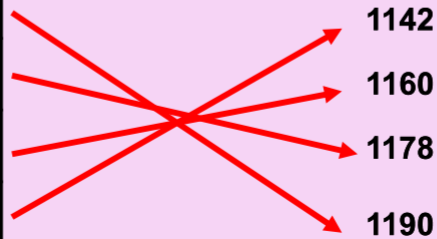
- 3 . 删除记录时, 仅需删除索引表中相应的索引项即可;
- 4 . 更新记录时, 应将更新后的记录插入在主文件的末尾, 同时修改相应的索引项。

12.3索引文件

逻辑记录号	存在标识	物理记录号
0	1	1
1	1	7
2	0	null
3	1	10

关键字ki	物理记录号
101	1190
119	1178
123	1160
125	1142

物理地址



职工号	姓名	性别	工资
125	张三	男	3500
123	李四	女	4000
119	王五	男	4500
101	黄六	男	2800

12.3索引文件

1. 多级静态索引

2. 动态索引

12.3索引文件

多级静态索引:



12.3索引文件

对主文件中**每个记录**建立一个**索引项**：

主关键字	记录在主文件中的存储位置
------	--------------

称作**稠密索引**，由这些索引项构成索引表。



12.3索引文件

从索引表建立的索引称**查找表**，其中每个索引项为：

最大关键字	其所在数据块的存储位置
--------------	--------------------

称这类索引为**非稠密索引**。

类似地，由查找表建立的索引为**第二查找表**；由第二查找表建立的索引为**第三查找表**。



12.3索引文件

按关键字进行检索时，从第三查找表开始，至多访问外存五次。



12.3索引文件

2 . 动态索引

索引表采用查找树表或哈希表。

优点：

- 1) 不需要建立多级索引；
- 2) 初建索引不需要进行排序；
- 3) 插入或删除记录时，修改索引方便。

12.3索引文件

用查找树表作索引时，查找索引所需访问外存次数的最大值恰为查找树的深度。

可以作索引的树表有：二叉排序树、B-树和键树。

稠密索引的优点是，可以实现“预查找”缺点是，索引表占用的存储空间大。

